

Исполнительная подсистема

Соловьев В. В., i@viktor-solovev.ru

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Санкт-Петербург

SPIN-код: 6187-7512, ORCID: 0009-0003-5573-8862

Любая машина, в том числе и НТТС, состоит из отдельных частей: силового (приводы) и рабочего оборудования, передаточных устройств, системы управления и других.

Исполнительная подсистема (ИсП) является ключевым элементом НТТС, обеспечивая непосредственное выполнение управляющих команд, сформированных системой управления. Основная задача ИсП заключается в преобразовании электрических сигналов в механические действия, необходимые для перемещения и выполнения рабочих операций НТТС. Объектами роботизации (автоматизации) ИсП в строительстве являются технологические операции, выполняемые при возведении зданий и сооружений. Например процессы земляные, монтажные или отделочные.

В связи с тем, что группы НТТС (рис. ??) разнообразны, а также тем, что только рабочие органы землеройно-транспортных машин (ЗТМ) (рис. 1), в зависимости от вида земляных работ, можно классифицировать по следующим признакам [1]:

- *назначению*: для основных, отделочных и подготовительных работ;
- *сложности*: простые и сложные;
- *типу*: ножевой, отвальный, ковшовый, шнековый;
- *форме режущей части поперечного сечения*: прямоугольная, криволинейная;
- *числу поверхностей*: одна, две и т. д.;
- *схеме взаимодействия с грунтом*;
- *траектории движения*: прямолинейная, криволинейная;
- *непрерывности взаимодействия с грунтом*: циклическое, непрерывное;
- *принципу воздействия на грунт*: статическое, ударное, вибрационное, смешанное;
- *виду случайного процесса нагружения*: статическое, ударное, вибрационное, смешанное.

В состав ИсП предлагается определить следующие основные компоненты НТТС [2, 3]:



Рис. 1: Классификация сложных рабочих органов ЗТМ

- *приводы*: устройства, преобразующие электрическую энергию в механическое движение. В зависимости от типа НТТС и решаемых задач могут использоваться электродвигатели, гидравлические или пневматические приводы. Электродвигатели обеспечивают высокую точность и быстродействие, в то время как гидравлические и пневматические системы применяются для задач, требующих значительных усилий, например, при управлении тяжелыми механизмами или подъемными устройствами;
- *рабочие органы*: представляют собой рабочую часть манипулятора, служат для непосредственного выполнения технических операций или вспомогательных переходов. Включают в себя механизмы, отвечающие за выполнение специфических операций, таких как подъем, перемещение или обработка грузов. Например, в случае с автономными погрузчиками или экскаваторами это могут быть гидравлические манипуляторы, ковши или другие рабочие инструменты ;
- *тормозные системы*: обеспечивают управление скоростью и остановку НТТС. В автоматизированных системах тормозные механизмы могут быть интегрированы с датчиками обратной связи, что позволяет точно контролировать процесс торможения в зависимости от дорожных условий и текущей скорости;
- *рулевые механизмы*: отвечают за изменение направления движения НТТС. В автоматизированных системах рулевое управление реализуется с помощью электромеханических или гидравлических усилителей, которые обеспечивают точное выполнение команд по изменению траектории движения;
- *системы обратной связи*: обеспечивают контроль за состоянием исполнительных устройств и передачу данных о выполнении команд в систему управления. Это позволяет корректировать управляющие воздействия в реальном времени, минимизируя ошибки и повышая

точность выполнения операций.

Особенностью ИсП НТТС является необходимость обеспечения высокой надежности и отказоустойчивости, что особенно важно в условиях эксплуатации, связанных с повышенными нагрузками и вибрациями. Для этого применяются резервирование критически важных компонентов, использование защищенных от внешних воздействий конструкций, а также интеграция систем диагностики, способных своевременно выявлять и устранять неисправности.

Кроме того, ИсП должна быть адаптирована к специфике работы НТТС, включая возможность управления сложными конструкциями, такими как полуприцепы или сменное рабочее оборудование (рис. 2). Это требует разработки специализированных алгоритмов управления, учитывающих изменение динамических характеристик и массово-инерционных параметров системы [4].

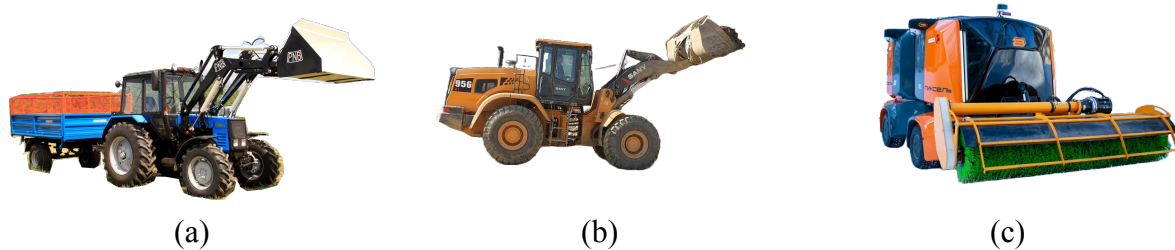


Рис. 2: Пример полуприцепа и рабочего оборудования

Одновременно с этим, являясь ключевым элементом НТТС, ИсП может оказывать значительное влияние на другие подсистемы, как положительное, так и отрицательное. Это влияние может проявляться в виде ограничений, накладываемых на работу других подсистем, или в виде необходимости адаптации их функциональности для обеспечения согласованной работы всей системы в целом. Рассмотрим основные аспекты этого влияния.

ИсП может создавать дополнительные шумы и вибрации, которые могут негативно сказаться на точности работы датчиков, особенно чувствительных к механическим воздействиям. Например, вибрации от работы двигателей или гидравлических систем могут исказить данные акселерометров и гироскопов, что затрудняет точное определение положения и ориентации НТТС. Обзор приведен в таблице 1. Общие решения для снижения вибраций включают резервирование критических узлов (например, двойные приводы), внедрение систем онлайн-диагностики вибраций и использование амортизированных креплений для электронных блоков.

Электромагнитные помехи от мощных электродвигателей или силовых кабелей могут влиять на работу радаров, лидаров и других датчиков [5].

Для минимизации этих эффектов требуется тщательное проектирование системы, включая экранирование датчиков, использование фильтров для

Таблица 1: Влияние компонентов ИСП НТТС на вибрации и меры их снижения

Компонент ИСП	Влияние	Меры минимизации
Приводы	Электродвигатели (пульсации крутящего момента), гидравлические насосы (пульсации давления), пневматические цилиндры (ударные нагрузки)	Использование демпферов и эластомерных муфт, оптимизация алгоритмов управления для подавления резонансных частот
Рабочие органы	Динамические нагрузки при захвате/перемещении грузов (ковши, манипуляторы), ударные взаимодействия с поверхностью (земляные работы)	Внедрение активных систем виброподавления, использование композитных материалов для снижения массы
Тормозные системы	Вибрации при экстренном торможении, резонанс тормозных дисков	Интеграция инерционных датчиков для прогнозирования нагрузок, применение многослойных тормозных колодок
Рулевые механизмы	Вибрации от электромеханических усилителей, люфты в передаточных звеньях	Использование шарико-винтовых передач вместо зубчатых, реализация алгоритмов компенсации люфтов
Системы обратной связи	Искажение сигналов датчиков из-за вибраций, микротрещины в паяных соединениях	Экранирование критических компонентов, применение гибких кабельных соединений

подавления шумов и вибраций, а также алгоритмов компенсации помех.

ИСП может влиять на точность позиционирования и локализации, особенно в динамических условиях: изменение массы и центра тяжести при работе с грузами или сменным оборудованием (например, полуприцепами) может привести к смещению расчетных параметров движения, что требует корректировки алгоритмов локализации.

Задержки в выполнении команд (например, из-за инерции тяжелых механизмов) могут привести к рассинхронизации между расчетной и фактической траекторией движения, что особенно критично при работе в условиях ограниченного пространства.

Для устранения этих проблем необходимо учитывать динамические характеристики ИСП при разработке алгоритмов управления и локализации, а также использовать системы обратной связи для оперативной корректировки.

ИСП может накладывать ограничения на работу подсистемы управления, особенно в части быстродействия – механические системы (например, гидравлические приводы) могут иметь ограниченную скорость реакции, что требует адаптации алгоритмов управления для учета этих задержек. Энергопотребления – мощные исполнительные устройства (например, двигатели или гидравлические насосы) могут потреблять значительное количество энергии, что требует оптимизации работы других подсистем для обеспечения баланса энергопотребления. Надежности – отказ исполнительной подсистемы (например, заклинивание рулевого механизма или потеря управления тормозами) может привести к критическим последствиям, что требует разработки резервных контуров управления и систем диагностики.

ИсП может создавать дополнительные ограничения при работе в сложных условиях:

- *по маневренности*: крупные габариты и сложная динамика НТТС (особенно при наличии полуприцепов или сменного оборудования) могут затруднять движение в узких пространствах или на пересеченной местности;
- *по скорости*: необходимость обеспечения безопасности и устойчивости НТТС может требовать снижения скорости движения, что влияет на общую производительность системы.

Для снижения негативного влияния ИсП на другие подсистемы могут быть применены следующие меры:

- *интеграция систем обратной связи*: для оперативного учета изменений в работе исполнительных устройств и корректировки управляющих команд;
- *оптимизация алгоритмов управления*: с учетом динамических характеристик ИсП и возможных задержек;
- *резервирование*: для повышения надежности и отказоустойчивости системы;
- *адаптация под условия эксплуатации*: например, использование специализированных алгоритмов для работы с полуприцепами.

Таким образом, ИсП накладывает значительные ограничения на работу других подсистем НТТС. Это требует сложного проектирования для интеграции этих ограничений в систему, обеспечивая согласованную и эффективную работу НТТС в целом.

Список литературы

- [1] Ю. Ф. Устинов. *Механические колебания и виброакустическая защита транспортно-технологических строительных машин. Учебное пособие*. Воронеж: Воронежский ГАСУ, 2015.
- [2] Ю. А. Вильман. *Основы роботизации в строительстве*. Москва: Высшая школа, 1989.
- [3] С. А. Евтюков и др. *Наземные транспортно-технологические машины и комплексы: Учебник для ВУЗов*. Санкт-Петербург: ИД «Петрополис», 2017.
- [4] Л. Д. Певзнер, И. С. Югай и Т.З. Сулейменов. «К проблеме автоматизированного управления шагающим экскаватором-драглайном». В: *МГТУ* 14 (2010), с. 285—291.
- [5] В. В. Соловьев. «Анализ средств машинного видения окружающего мира». В: (2024), с. 505—508.